$q = \frac{3}{4}$ மற்றும் $p = 1 - q = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

$np = 2$, என்பதன் மூலம் $n = \frac{2}{p} = 8$. எனவே $X \sim B\left(8, \frac{1}{4}\right)$.

எனவே நிகழ்தகவு பரவலானது

$$P(X = x) = f(x) = \binom{8}{x}\left(\frac{1}{4}\right)^x\left(\frac{3}{4}\right)^{8-x} \qquad x = 0,1.2,...8$$

(i) $$P(X = 0) = f(0) = \binom{8}{0}\left(\frac{1}{4}\right)^0\left(\frac{3}{4}\right)^{8-0} = \left(\frac{3}{4}\right)^8$$

(ii) $$P(X = 1) = f(1) = \binom{8}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^{8-1} = 2\left(\frac{3}{4}\right)^7$$

(iii) $$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8$$

எடுத்துக்காட்டு 11.22

ABC குழுமம் தயாரிக்கும் பொருட்களில் சராசரியாக, 20% பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை எனக் கண்டறியப்பட்டது. சமவாய்ப்பு முறையில் இதிலிருந்து 6 பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மேலும் குறைபாடுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை X குறித்தால் (i) இரு பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை (ii) அதிகபட்சம் ஒரு பொருள் குறைபாடுள்ளது (iii) குறைந்தபட்சம் இரு பொருட்கள் குறைபாடுள்ளவை. ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டது $n = 6$.

குறைபாடுள்ள ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{20}{100}$, அதாவது $p = \frac{1}{5}$.

$q = 1 - p = \frac{4}{5}$ குறைபாடுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை X குறிப்பதால், X கொள்ளும் மதிப்புகள் $0,1,2,...,6$ ஆகும்.

எனவே X ஈருறுப்பு பரவலைப் பின்பற்றுகிறது. அதனை $X \sim B\left(6, \frac{1}{5}\right)$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

இதிலிருந்து பெறுவது $$f(x) = \binom{6}{x}\left(\frac{1}{5}\right)^x\left(\frac{4}{5}\right)^{6-x}, \qquad x = 0,1,2,...,6.$$

(i) இரு குறைபாடுகளுள்ள பொருட்களுக்கான நிகழ்தகவு,

$$P(X = 2) = f(2) = \binom{6}{2}\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^{6-2} = 15\left(\frac{4^4}{5^6}\right)$$

(ii) அதிகபட்சம் ஒரு பொருள் குறைபாடுள்ளதாக இருக்க நிகழ்தகவு,

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$= \binom{6}{0}\left(\frac{1}{5}\right)^0\left(\frac{4}{5}\right)^{6-0} + \binom{6}{1}\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^{6-1}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 229 16-12-2022 18:01:23